USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 1	**SEM. ACADE.**	2026-1
ASIGNATURA	FÍSICA II	**EVENTO**	ET001
PROFESOR	JORGE TEJADA	**DURACIÓN**	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS	CICLO (S)	IV
	TURNO TARDE	FECHA	30-03-2026

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a) La carga eléctrica es una cantidad de naturaleza discreta
b) Un cuerpo no puede adquirir una cantidad de carga eléctrica igual a $35x10^{-17}$ C.
c) La menor cantidad de carga eléctrica que existe en la naturaleza es la carga eléctrica de un átomo.
d) En un material conductor hay gran cantidad de protones libres de moverse a través de la estructura del material.
e) La ley de Coulomb es válida para calcular la fuerza de interacción eléctrica entre dos cuerpos electrizados con cualquier tipo de distribución de carga
f) La fuerza de interacción eléctrica, entre 2 cargas puntuales, no se altera ni cambia de valor si se coloca una tercera carga puntual entre ellas.
g) El campo eléctrico que se produce alrededor de una carga eléctrica puntual y positiva es un campo eléctrico uniforme y que se dirige hacia afuera de la carga
h) El número de líneas de campo que sale de una carga puntual y positiva depende de la magnitud de la carga.
i) Si un neutrón ingresa perpendicularmente a un campo eléctrico uniforme, con una cierta velocidad inicial, la fuerza eléctrica resultante sobre él lo desplazará en el mismo sentido que el campo eléctrico.
j) El vector momento dipolar eléctrico siempre apunta de la carga negativa hacia a la carga positiva en un dipolo eléctrico.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 2 (4puntos).

Se tienen 3 cargas puntuales, **q1= 24 nC, q2= -24 nC** y **q3= 24 nC** ubicadas en los puntos **A (0,8)**, **B (0,0)** y **C (6,0)** respectivamente y expresados en **cm**.

a) Calcular la fuerza sobre **q2** debido a las cargas **q1** y **q3**, en vector y magnitud. **(2p)**
b) ¿Qué magnitud tiene el campo eléctrico en el punto **D (3,4) cm**. **(1p)**
c) ¿Qué fuerza experimentará una carga **q4 de 2 nC** al ser ubicada en el punto **D (3,4) cm**? **(1p)**

Pregunta 3 (4puntos).

Se tiene cuatro cargas puntuales, ubicadas en los vértices de un cuadrado de lad0 **L = 30 cm**, como se ilustra en la figura N°1.

a) ¿Cuál deberá ser el valor y signo de **q3** para que la magnitud de su fuerza sobre una carga **q = + 3 nC,** ubicada en el centro del cuadrado, sea igual a **cinco veces** la magnitud de la fuerza qué, sobre **q,** ejerce **q1**? **(2p)**
b) Si retiramos a **q** del centro del cuadrado. ¿Qué valor y signo de **q3** hará que la magnitud del campo eléctrico, en el centro del cuadrado, sea igual a **cero?** **(2p)**

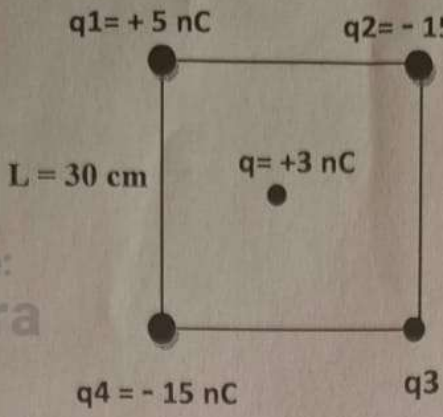


Figura N° 1

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 4 (4 puntos).

Un electrón ingresa por el origen de un sistema de coordenadas **X Y**, con una velocidad de **$8x10^6$ m/s** formando un ángulo de **(–30°)** con el semi eje **X** positivo, en una región en la cual existe un campo eléctrico uniforme dirigido verticalmente hacia abajo y de **$5x10^6$ N/C**. Determine:

a) El tiempo que requiere para pasar nuevamente por el eje x. **(2p)**
b) La mayor distancia que llega a alcanzar en el eje Y negativo. **(2p)**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5 (3 puntos)

Un dipolo eléctrico, con sus cargas separadas **2 mm**, tiene a su momento dipolar formando un ángulo de **30°** con un campo eléctrico uniforme y horizontal de **3 $x10^4$ [N/C].** Calcular:

a) El valor de las cargas eléctricas del dipolo, si en esa posición experimenta un torque de **1.21 X 10^{-8} [N.m]** **(1p)**
b) La magnitud del momento dipolar eléctrico. **(1p)**
c) La energía necesaria para girar el dipolo de modo que el momento dipolar tenga un ángulo final de **150°** respecto del campo E, partiendo de una **posición inicial de 30° respecto de E.** **(1p)**

El Profesor de la Asignatura